

NDNSF: 以数据为中心的服务框架, 支持安全、协作与动态网络应用

by

Tianxing Ma

A Dissertation Proposal

Submitted for Committee Review

Academic Advisor:

Dr. Lan Wang

Major: Computer Science

The University of Memphis

September 2026

Abstract

在命名数据网络（NDN）中支持分布式服务，需要在运行时发现愿意参与的 Provider、验证服务调用权限，并通过命名数据协调具有依赖关系的计算。本研究计划探讨 NDN-SF 如何整合这些功能，并明确其安全保证与性能权衡。NDN-SF 使用属性基加密（ABE）加密发现描述，使其仅对具有相应解密能力的获准 Provider 可读，无需 User 逐一列出其身份。服务授权则结合基于 ABE 的 challenge 核验、信任规则下的签名验证及请求状态检查。服务权限与身份签名凭证分离管理；获准但未选中的 Provider 仍可读取发现描述，选定后的应用输入与结果则采用请求级密钥保护。

拟议协作机制依据合格的肯定应答（positive ACK）Data 分配角色，并导出 Provider 本地的命名依赖准入规则。这些规则旨在将中间输入限定为由指定生产者角色沿声明依赖边提供的 Data，无论其来自生产者还是缓存。无人机多视角采集与识别以及分布式推理作为评估该方法的应用场景。

已有原型评估为选定网络与工作负载条件下的服务调用和执行效率提供初步证据，为后续协作研究提供依据，但尚不能证明拟议协作机制的有效性。计划中的评估将比较完整授权方案，检验正常执行与故障恢复中的角色和依赖约束，并测量通信与处理开销。本研究旨在明确以数据为中心的发现、授权与协作在何种条件下改善分布式服务执行，以及何时其成本超过收益。

Keywords: Named Data Networking, service authorization, provider discovery, collaboration, distributed inference

Table of Contents

Chapter	Page
1 引言	1
1.1 从具体任务提出问题	1
1.2 NDN 已有能力及其边界	1
1.3 论点与研究问题	2
1.4 贡献与证据边界	2
2 相关工作与完整替代方案	3
2.1 不能把调用本身当作尚未解决的问题	3
2.2 在相同需求下比较授权设计	3
2.2.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例	3
2.2.2 将对照方案适配到 NDN	4
2.3 从保密需求到架构收益	5
3 系统模型与协议	6
3.1 参与者、信任与不保证的性质	6
3.2 授权与保密性	7
3.2.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由	7
3.2.2 授权机制、生命周期与成本	9
3.3 ACK 集合到协作计划	10
3.4 命名对象准入与恢复	11
3.5 有条件的正确性论证	11
4 应用验证	12
4.1 UAV: 多视角采集、处理与返回	12
4.2 DI: 计算、数据与状态依赖	12
5 已有证据与待完成评价	14
6 研究计划与决策门	16
7 结论	17
References	17

Chapter 1

引言

1.1 从具体任务提出问题

操作员希望获得某个地面位置的多角度图像，并由具备算力的 UAV 或边缘节点完成分析。附近 UAV 的视角、传感器、电量与可用性不同。请求者知道需要哪些服务，却不能预先假定哪些 Provider 此刻可达并愿意参与。应用因此需要发现候选、分配采集与处理角色，并明确每张中间图像的生产者和使用者。多视角识别是验证任务，不是本文声称新发明的识别算法。

discovery descriptor 是 Provider 判断是否参与所需的信息，例如区域、截止时间、传感器和算力要求；application input 是被选中后执行任务所需的输入。这是用途上的划分，并非固定字段列表。判断覆盖所需的位置属于 descriptor，仅处理阶段需要的图像可以等到 Selection 后提供。即使没有原始图像，区域和时间也可能暴露操作意图。因此本研究保护 descriptor Content 不被缺少相应解密能力的公众读取；获准但未选中的候选仍能读取，名字和流量模式也不会因此隐藏。

1.2 NDN 已有能力及其边界

NDN 通过 Interest 按名获取 Data；签名在适当信任规则下支持完整性和生产者认证 [1, 2]。缓存可代替原生产者满足后续 Interest，但不保证持久存储或截止时间内交付。签名本身不证明执行权限、特定任务的新鲜性或结果语义正确。Sync 帮助发现数据集更新，再通过 Interest 获取相应 Data [3, 4]；它不改变 NDN 为无请求的 Data 推送网络。

NFN、NFaaS、RICE 和 NSC 已经研究命名计算或服务调用 [5–8]。NDNSF 的动机不是“没有其他 NDN 服务框架”。研究对象是运行时发现、服务授权与任务依赖检查的结合及其代价。也不能断言主机导向框架不支持动态发现；例如 gRPC 支持可扩展名字解析 [9]。比较必须面向完整配置。

1.3 论点与研究问题

拟验证的论点是：服务框架可以用命名且可验证的对象，把运行时 Provider 选择连接到明确的执行规则，并区分服务级发现保密性和请求级输入／结果保密性。收益具有条件；必须以任务需求说明额外发现、验证和密钥管理成本为何值得承担。

RQ1. NDNSF 如何发现愿意参与的 Provider，同时避免未获准者读取发现描述，并在执行前检查服务权限？相对完整替代设计，其成本是什么？

RQ2. 如何让运行时选定的 Provider 按任务角色和命名依赖执行，而不依赖中间 Data 来自生产者还是缓存？

RQ3. 在何种任务和网络条件下，这些机制改善完成率、时延或执行效率？何时成本超过收益？

UAV 与分布式推理是共同验证这三个问题的两类工作负载，不因实现了两个应用就自动形成两项研究贡献。恢复是协议与评价的一部分，不预设为独立创新。

1.4 贡献与证据边界

预期贡献为：有比较依据的发现／授权设计；把运行时分工转为命名对象准入规则的协议；有配置边界的实证结论。ABE、Trust Schema、Sync、缓存、模型切分与 challenge-response 均为复用机制。最终论文需区分本人、合作者及已有软件的贡献；本稿不虚构共享代码的个人归属。

这是修订后的 Proposal，不是已经完成的 dissertation。v0.1、后续实测活动、当前实现与目标验收是不同类别。已有 request ID 检查将通过验证的消息关联到活动请求；标识本身不认证消息或授予权限。不能把假设的旧恢复轮次混用说成历史单次 attempt 协议已证实的缺陷。协作与原生 DI 必须独立通过端到端验收。

Chapter 2

相关工作与完整替代方案

2.1 不能把调用本身当作尚未解决的问题

NFN 研究命名计算与表达式求值, NFaaS 研究命名函数执行放置 [5, 6]。RICE 握手支持认证与安全信息交换 [7]。NSC 使用应用提供的 Trust Schema 验证签名调用 Interest, 并讨论输入和结果保护 [8]。实验中的简化 harness 不等同于完整 NSC 设计。

NDNSF 的较窄问题是: 如何先收集当前意愿与可行性, 再选择执行角色, 并约束中间对象的使用。长期服务权限并不确定本次哪个 Provider 是指定前驱; request ID 和单独的合法签名也不表达该分工。但把字段写入 manifest 并不自动构成创新。最终需逐项比较 CaSCON [10] 等服务组合、工作流安全及 capability 系统, 而非声称首个 NDN 服务框架。

2.2 在相同需求下比较授权设计

2.2.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例

Distributed Network Measurement Protocol (DNMP) 通过角色约束的签名授权测量命令 [11]。Network Key 是角色密钥、设备密钥及所分发 Schema 签名层级的信任锚。客户端根据 `target`、`probeType`、`probeArgs` 和用户的 `roleType`, 从用户已有的密钥中查找 Schema 允许的签名密钥; 无匹配时拒绝, 多个匹配时选择权限最小的密钥。接收方 Network Observer Daemon (NOD) 仅在 publication 通过 Schema 规定的验证后才调度探测操作。因此, 这是真正的命令授权, 不是接受任意合法签名。DNMP 还限制 publication 的生命周期并保留近期 publication 状态以防重放, 其假设包括设备时钟大致同步。

2.2.2 将对照方案适配到 NDNSF

本比较提出保留 NDNSF 的 Request-ACK-Selection-Response 流程，将 ABE-backed 调用检查替换为角色约束签名规则。该方案需分别检查 User 的调用权限与 Provider 的参与权限，将消息关联到活动请求，并仅允许被 Selection 选中的 Provider 执行。这些是对照设计的适配要求，不归属于 DNMP 原有功能。两种方案都需满足选择前的发现描述保密、选择后的接收者专属输入／结果保护，以及撤销后的授权检查。

Table 1: 在相同需求下比较两种授权设计。

方案	执行授权	非公开发现	管理成本
DNMP-inspired 对照方案	角色约束签名验证，并检查请求状态及被选中的 Provider	配合服务组加密或 ABE 保护发现信息	角色凭证、规则、状态／有效期及加密密钥
NDNSF ABE-backed	信任规则下的签名验证、challenge response、请求及授权状态检查	按服务权限保护 descriptor，无需列出现时所有候选身份	身份凭证、ABE policy／DKEY、状态传播与换钥

角色粒度由策略决定：一个角色可以覆盖多种操作，规则允许时也可以复用凭证。DNMP 是具体的授权先例，不能据此推断每项服务都必须签发新的签名证书。

这里比较完整设计，不是已测量的 DNMP 与 NDNSF 性能。调用状态与加密方案仍需在相同要求下实现和评估，才能判断是否存在成本优势。

选定后的交换使用接收者专属加密。保密发现还需要在选出本次参与者之前分发解密能力，例如组密钥管理或 ABE；这些并非穷尽全部选择。Trust Schema 单独不提供保密性，但与适当加密结合后可以满足这一要求。

证书式撤销需要验证者获取足够新的撤销状态，或者等待证书过期。删除仓库中的证书不能使已缓存副本自动失效。这是公平替代方案的生命周期要求，不是声称 DNMP 原论文实现了 NDNSF 的运行时撤销流程。

2.3 从保密需求到架构收益

NDNSF 的两条关联设计目标是：选择 Provider 之前的保密发现，以及将分发与细粒度内容访问分离。为此，User 加密发现描述并发布可共享获取的密文，Controller 签发具有不同访问范围的策略密钥。增强 NAC-ABE 库提供 KP-ABE 支持 [12]。NDNSF 在调用中复用这套权限管理：参与者核验受保护的 challenge response、信任规则下的消息签名，以及当前授权和请求状态。这些检查与内容加密职责不同。撤销和换钥属于有成本的生命周期要求，不是独立的优越性证据。第 3.2.1 节展开这些选择及边界。

小而稳定的接收组可能适合普通组密钥；已知 Provider 且权限简单时，签名调用加接收者加密可能更直接。ABE 适合先按服务权限描述接收者、再发现具体身份，以及将多项服务权限与身份签名凭证解耦的需求。策略规模、成员变化、加密成本和 authority 可用性构成限制。

Chapter 3

系统模型与协议

3.1 参与者、信任与不保证的性质

这些是协议角色，不是必须分开的硬件；一个节点可以同时担任 User 和 Provider。管理组织登记身份并批准服务权限，Controller 管理这些策略。参与者预先配置可信锚及身份凭证／Controller 材料验证规则。不知道本次哪些候选会回复，不等于授权机构从未登记它们。计费、任意业务事务、全局最优调度和抵抗所有拒绝服务流量不在本研究主张范围内。User 请求并协调调用；Provider 提供并执行服务；Controller 管理授权材料与签名状态。转发器和缓存可交付对象，但不负责应用执行授权。模型信任 Controller 和 User 的规划决定，不引入抵抗恶意协调者的共识协议。攻击者可能观察可见名字／流量、注入非法对象、重放合法旧消息或在缺少权限时尝试调用。凭证泄露及获准实体主动共享密钥不由 ABE 单独解决。

认证通过信任规则下的签名和证书链验证识别签名身份，授权决定是否允许操作，保密性限制谁能恢复 Content。合法凭证不保证负载报告真实、推理正确或图像内容可信。签名状态只有被获取和验证后才影响本地授权；断连节点不可能被假定立即获知撤销。期限判断必须明确时钟及容许偏差。

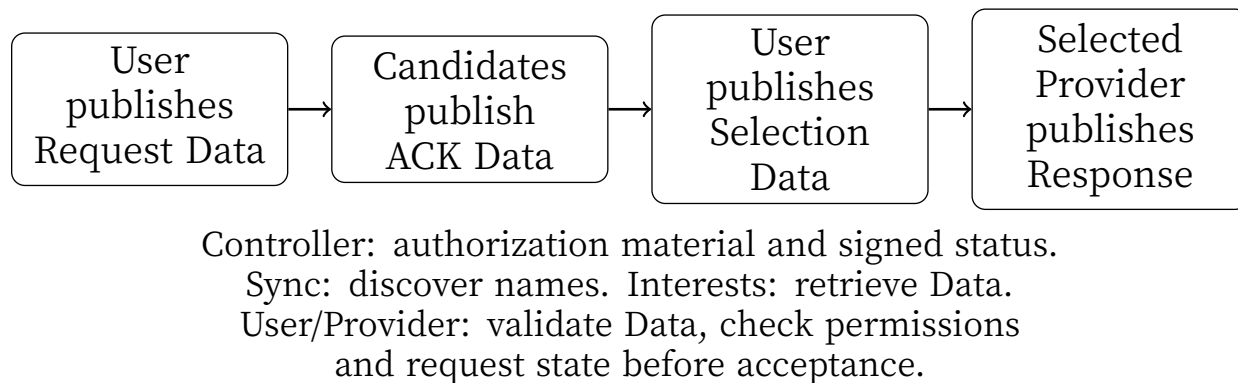


Figure 1: 逻辑调用依赖；箭头表示应用因果，不表示未经 Interest 请求的网络 Data 推送。

Sync 帮助获知名字，然后用 Interest 获取这些 Data。negative ACK 是应用参与决定，不是网络 Nack。非法、无权限、重复和过期 Request 仍受验证与状态规则约束，

Table 2: NDNF 逻辑消息职责，不是完整 wire-format 规范。

Data	用途	接受条件
Request	服务需求、最小必要 descriptor、请求标识和 Requester Challenge	验证身份和授权上下文，解密后判断参与意愿
ACK	positive / negative 参与决定；positive ACK 提供选择信息和 Provider Challenge	User 按信任规则验证签名者，并检查服务权限、请求 ID 和 Requester Challenge；合格 positive ACK 才进入规划
Selection	分配选定角色，交付受保护输入／引用及请求级密钥	Provider 按信任规则验证 User 签名，并检查接收者、challenge response、请求状态、服务权限及计划
Response	完成状态、结果或结果引用	验证生产者、请求／计划、对象身份和解密范围

不能声称所有观察到的 Request 必须回复。positive ACK 不直接启动任务，也不保证稍后的资源可用性。

3.2 授权与保密性

3.2.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由

NDNF 的论证包含两个相互关联的部分：选择 Provider 之前保密发现的安全需求，以及将数据分发与细粒度内容访问控制分离的架构收益。前者说明哪些信息需要保密，后者说明如何让不同访问范围与共享分发机制并存。两者并非 ABE 普遍优越性的两个独立证明。权限聚合和身份凭证复用支撑第二点；权限撤销属于具有成本的生命周期要求，不作为选择 ABE 的第三条理由。执行授权决定 User 是否可以调用服务，Provider 授权决定实体是否可以提供该服务；内容机密性限制谁能读取受保护内容。Controller 管理服务权限，User 和 Provider 在调用过程中检查这些权限，并执行信任规则下的签名验证与调用状态检查。获准提供服务不等于被选中执行某一次任务。

理由一：选择 Provider 之前的保密发现。 在选择 Provider 之前, User 发布 discovery descriptor (发现描述), 其中包含 Provider 决定是否返回 positive ACK 所需的位置、截止时间和资源要求。例如, 附近 UAV 需要知道观察区域和到达时限才能决定是否参与, 但此时不需要完整应用输入。User 使用 ABE 和所请求服务的属性加密发现描述, 无需逐一列出 Provider 身份。这里的保密对象是缺少相应解密能力的外部观察者; 获准但最终未被选中的 Providers 仍可读取。内容加密不隐藏外层 Data 名称或流量模式。在请求级机密性路径中, 应用输入使用请求级密钥加密, Selection 将该密钥保护给选中的 Provider, 请求方 User 仍保留访问能力。Trust Schema 本身不加密内容; 角色授权方案也可以配合 ABE 或服务组加密来实现发现阶段的保密性。

理由二：将数据分发与细粒度访问控制分离。 能够获取加密 Request Data 的节点集合, 不必等于能够读取发现描述的集合。转发器、缓存和仓库可以传递或保存密文, 而不持有解密密钥。User 按服务属性发布请求, 无需为每次 Request 构造接收者身份列表; Controller 仍负责审核实体权限并签发密钥。这样将交付与披露分离, 无需让每个分发节点负责过滤明文。

不同实体可以拥有相互交叠的服务权限, 同时使用相同的分发机制。例如, UAV 应用可以允许一个 User 使用观察和检测服务, 允许另一个使用检测和地图服务。这是服务权限分布示例, 不表示当前实现已支持任意任务、位置或时间谓词。聚合后保留细粒度访问边界的前提, 是相关对象继续保持各自的加密范围: 如果把多个明文内容合并后按同一条件加密, 满足条件者仍能读取整个合并载荷。

KP-ABE 将属性关联到密文, 将访问策略编码到解密密钥 (DKEY) 中 [12]。NDNSF 使用 /SERVICE/<service> 表示 Provider 的服务解密权限, 使用 /PERMISSION/<service> 表示 User 的调用相关解密权限。在同一授权机构和 ABE 参数代际内, 一个实体的多项服务权限被合并为 OR 策略, 编码到单独为该实体签发的 DKEY 中, 同时复用其身份签名凭证。Trust Schema 规定 Data 名称与允许签名的密钥名称之间的关系; 验证器应用这些规则并检查至信任锚的证书链。Schema 本身不限制谁能读取复制后的 Content [13]。这个区别不限于角色授权。Trust Schema 可以表达细粒度规则, 也可以配合加密。NAC 同

样通过内容加密和密钥分发保护分布式数据 [14]；ABE 在这里的特色是基于属性和策略的解密能力，而不是独有的缓存数据保护或凭证复用能力。

DNMP 通过角色签名密钥和 Trust Schema 约束命令的目标与动作 [11]。已有角色可以覆盖多项权限；不同权限需求可能要求调整角色分配、凭证或规则，但不意味着每项服务都必须建立新角色。

因此，本比较考虑 DNMP-inspired 签名授权配合独立内容加密。ABE 将服务权限策略与身份签名凭证分离；DNMP-inspired 设计则通过角色分配和信任规则表达权限。

两类设计的凭证成本都不是固定的。ABE 仍需签发和更新 DKEY，成本可能随策略复杂度增长。角色方案也能复用凭证，因此凭证数量本身不足以证明总成本更低。

3.2.2 授权机制、生命周期与成本

将解密能力关联到调用授权。 在 ABE-backed 调用路径中，User 将 Requester Challenge (UserToken) 放入受保护的 Request 内容。Provider 恢复该值后在 ACK 中返回，User 将其与活动请求中的值比较。Provider 将自己的 Challenge (ProviderToken) 放入受保护的 ACK 内容，并在执行前检查 Selection 中对应的 challenge response。

这些检查表明参与者能够获得受保护的 challenge 值，不会创建新权限，也不是密钥独占持有的形式化证明。双方还需按信任规则验证消息签名和证书链，检查当前服务权限，并匹配请求及其状态。一次性状态只有被保留或在重启时安全失效，才能防止重复消息授权另一次执行；获准实体主动共享密钥或 challenge 不在所声称的防护范围内。这沿用了属性化权限管理，而不是另设一套基于角色的调用规则，但并非没有额外成本：保密发现已需要 Provider DKEY，而 User 的调用权限 DKEY 和 challenge 处理仍是额外授权成本。ABE 保密配合 DNMP-inspired 角色授权同样是有用的替代方案。

运行时权限撤销与评估。 当前运行时通过 Controller 签名的授权状态以及调用处理点上的检查实现权限撤销。参与者需要获取并验证更新后的状态，才能执行新公布的权限撤销。ABE 参数轮换和 DKEY 更新保护随后使用新代际加密的交换。目前轮换作用于整个 Controller 的 ABE 参数代际，其他仍获授权的成员也可能需要刷新 DKEY；这不是无需

更新其他成员的撤销方案。

DNMP 规定了有效期约束与防重放状态处理 [11]；这些机制本身不等于立即撤销尚未过期的角色密钥。作为对照设计，DNMP-inspired 方案可以撤销相关凭证，并要求执行节点检查签名的撤销状态或拒绝过期证书。这是在验证方取消凭证所代表的权限，而不是物理取回已分发的证书。两类方案都需要传播更新信息，也都无法收回已披露的密钥或明文。

定向集成测试已检验 NDN SF 的运行时代撤销检查，包括身份级、证书级和服务级撤销。这些测试支持已覆盖运行时边界上的行为，不代表整个网络中的瞬时撤销，也不能证明其成本低于证书方案。后续评估应测量状态传播延迟、拒绝生效延迟、重新分发密钥的流量，以及对未撤销成员的影响。因此，运行时状态验证和密钥轮换使 NDN SF 支持权限撤销，同时带来明确的状态传播和重新分发密钥的成本。发现 descriptor 的保密范围是缺少相应 ABE 解密能力的实体，不排除其他获准候选，也不隐藏流量。选定后设计使用请求级对称密钥保护输入和结果，将所需密钥加密给经过认证的选定 Provider 公钥。图像对称加密与公钥封装图像密钥不是同一操作。响应密钥由 User 和选定 Provider 共享，因此不能说只有 User 知道结果明文；准确说法是其他 User 在密钥未泄露的假设下不能解密。此处描述目标保护路径，不回填为全部 v0.1 路径的历史行为。

3.3 ACK 集合到协作计划

应用提供角色／依赖模板、所需服务、约束和期限。模板可以手工编写，不要求新发明自动规划算法。ACK 窗口关闭后，可替换策略从合格 positive ACK 中分配 Provider。冻结的是本次已观察到的候选，不是全网所有可能参与者；执行时仍需重新检查资源。

在拟议设计中，User 签名的 Plan Manifest 包含请求标识、候选快照、角色分配、命名依赖边、授权／密钥范围与执行身份。摘要来自不含自身 digest 字段的规范化计划正文。Provider 验证签名计划后才导出本地依赖检查；长期证书不指定本次分工。User 必须记录已提交计划并拒绝同一执行身份下的不同计划。这是受信 User 模型下的本地状态机规则，不是签名本身的性质，也不抵抗 User 故意签署冲突计划。

3.4 命名对象准入与恢复

按拟议准入规则，下游 Provider 接受依赖前必须验证信任规则下的 Data 签名、当前请求／计划、指定前驱角色的生产者、允许的名字／数据格式／密钥范围及声明的依赖边。分段不完整或格式错误不能满足依赖。直接获取、缓存获取和仓库获取执行相同检查。对象使用实际生产者的授权命名空间，消费者通过引用复用对象，不把别人生产的数据改名为自己的 Data。

Table 3: 拟议状态约束及所需反例，不代表全部生产路径已验收。

状态／事件	规则
收集 ACK	窗口关闭后迟到 ACK 不静默修改已提交计划
收到 Selection	身份、challenge、授权和资源检查通过才开始；ACK 本身不启动任务
等待依赖	所需合法边满足才推进；错误角色、边、对象或执行身份必须拒绝
完成／取消	重复消息按已记录状态处理，不隐式重复副作用
失败／重分配	显式终止或新授权；旧执行不能获得新分配的权限，结果复用必须被明确允许

网络重取不等于重新计算。取消、旧执行隔离及结果复用须有明确规则；缓存对象是否可用取决于新计划授权。补偿不提供分布式原子事务或物理操作 exactly-once。RQ1、RQ2 分别需要授权比较和计划／状态测试；设计描述及已有调用实验不能替代协作验证。

3.5 有条件的正确性论证

假定签名密钥安全、信任／授权检查正确、Provider 遵守状态机：全部启动路径须核验活动 Selection 及未使用的一次性授权状态；全部输入路径（含缓存）须核验指定生产者和声明边。重分配须隔离旧 worker 和迟到回调。重启须保留相关状态或使其安全失效；签名和 FreshnessPeriod 不能替代这些检查。

这些是有条件的不变量和实现论证义务，不是完整系统的密码学证明。反例应包括同请求错误角色、合法签名生产者提供未声明边、重分配后迟到回调，分别检验 request ID 本身不表达的性质。应用结果语义及物理副作用仍不属于该论证。

Chapter 4

应用验证

4.1 UAV：多视角采集、处理与返回

主案例是地图上的地面位置请求，而非完整自主任务系统。发现时只提供判断覆盖、视角、传感器及时间可行性所需的受服务权限保护的信息。候选返回 ACK，计划选择互补采集角色和处理角色，Selection 交付执行细节及密钥。

在拟议 UAV 流程中，采集 UAV 签名包含加密图像内容的 ViewImage Data，在自己的授权命名空间发布，并附观察时间及可用姿态／标定元数据；内容加密不隐藏外层 Data 名称。GPS 不足以独立确定视线、相机方向、深度或跨视角对应；应用需规定采集容差、视角质量和失败处理。处理 Provider 按授权边获取图像，执行规定分析并发布 Annotation Data，返回原图引用并在给请求方的加密结果中提供获准分享的图像密钥。User 获取原图和标注后绘制叠加结果，不要求重新发布同一原图。

框架主指标是截止时间内完成授权的采集—处理—返回。只有声称提高识别／定位精度时，才另外要求 ground truth、单视角对照与确定的融合算法。MiniNDN [15] 和 PX4 SITL [16] 可分别检验网络及应用／飞控接口，但不等同实飞安全认证。控制、直播、录制与巡逻功能是支持工程，不全部变成毕业验收项。

4.2 DI：计算、数据与状态依赖

pipeline 切分分配连续层或层组；tensor 切分分割算子／张量并需要相应 collective。ONNX [17] 表示计算图，导出模型本身不会完成跨节点 collective 或证明数值正确。模型切分已有相关工作 [18,19]；NDNSF 的候选增量是运行时分配和命名依赖检查。

规划器结合支持的模型／切分说明与 ACK 能力，Provider 准备授权模型片段，通过声明边交换 activation 或 collective 输入。Repo 是受管理的存储；Content Store 是机会缓存。模型文件复用与请求级 activation／状态复用必须区分。自回归模型计算 K/V，运行时代码保留并交给后续 decoding；权重驻留不取消该状态依赖。若保留 LLM

流式主张，需另报 prefill、首 token、后续 token 和 KV 驻留／传输成本。

截至本次 2026 年 9 月修订，原生 V3 ／兼容性和集成验收仍未全部关闭。本地测试不等同跨进程、多设备或封装环境资格。较早小模型实测不证明 canonical-layer reuse、tensor/hybrid、多加速器放置或 LLM 恢复。最终固定模型、精度、切分、显存、网络、冷热状态和输出容差；单设备能运行则保留基线，不能运行则只论证分布式可行性，不算虚构加速比。

Chapter 5

已有证据与待完成评价

下列数值来自已有记录，本轮未重做实验 [20]。独立实验单位为 seed / run，同一运行中的多条请求不能视为独立重复；成功条件化时延必须结合完成率和超时分析。harness 名称只代表被测配置。

Table 4: 保留数值及其可支持的有限结论。

实验	观察	边界
10 seed 切换 holdout	1,312 条匹配切换请求；NDNSF 减 gRPC 的 seed-p95: -597 ms, 95% CI [-992, -200]; 减 NSC: -2618 ms, CI [-2916, -2315]	限于所测四 Provider 配置和预定切换子集，不证明普遍移动性或完成率优势
6 seed 执行效率	NDNSF 完成 1,798/1,800, 启动 1,800 次；gRPC-PAR-4 完成 1,800/1,800, 启动 7,180 次	相对并行策略减少冗余启动；启动次数不等于包、字节、CPU 时间或能耗
早期小模型 DI	每布局 10 次成功运行；均值分布式 259.4 ms、单 Provider 186.8 ms；p95 分别 283.9 / 206.3 ms	此配置切分更慢；小样本与成功条件化不能支撑一般尾时延结论

执行效率实验中的 NSC-4 同样完成 1,800/1,800，平均启动 1.002 次/请求（舍入值），不据此声称优于 NSC。移动实验使用共同 trace、发布时间、期限和四个 Provider。切换子集按可达性及登记规则划分，不按 NDNSF 是否更快选样本。最终保留整体覆盖控制及失败/排除部分。小模型较慢与通信或准备成本的解释相容，但本节无独立 profiling 来证明因果。

transition 实验中，无预登记 Provider 地址的 NDNSF 完成 357/357，静态名单对照 0/357，预登记对照变体 357/357。这隔离了发现配置；gRPC resolver 等机制同样能更新候选 [9]，不能据此声称对方框架做不到发现。历史 v0.1 在 1%、3% 每链路丢包下完成 599/600、598/600；10% 下最佳记录为 539/600，不是新聚合或匹配比较。 $1 - (1 - \ell)^4$ 假定四次独立且等概率丢包传输，不是包含重试后的服务失败率。没有干预分析不能把超时唯一归因于网络或排除协议/策略影响。

保存源码、依赖、模型、配置、seed、测量起止点、运行证据和分析脚本。按主张

Table 5: 按主张确定剩余评价，不把计划列为完成。

RQ	完整对照	正确性／失败	成本与结果
RQ1	ABE-backed 授权；角色规则加配套加密；合适的组密钥加授权组合	无 权限 不 启动 handler；challenge／replay／撤销／状态延迟	完成率、发现时延、凭证／policy 大小、密码学与换钥流量
RQ2	相同图的静态／动态分配；逐项准入检查消融	错角色／边／名字／密钥／执行；缓存与直接一致；取消与重分配	验证开销、字节、完成率、冗余工作、恢复轨迹
RQ3	同候选数、负载、能力、期限、失败安排和可行单机基线	包含失败超时；区分网络、准入、执行和结果获取	完成率及时延、冷热成本、run 级不确定性、无收益条件

选择 Provider／服务数或依赖边／对象大小等扩展维度。不安全消融不是推荐部署。启动或 collector 失败需先诊断，再判断属于实验工具还是协议问题；保留失败尝试，不能把尚未进入测量阶段的运行直接计作实测协议失败率。

Chapter 6

研究计划与决策门

先固定一个 UAV 图和一个支持的 DI 切分，形成可运行和可验证基线，而不是完成所有开发功能。tensor/hybrid、LLM 流式和复杂恢复只有证据足够才保留为最终主张。负面性能结果在条件清楚时也是有效研究结论。

Table 6: 内部目标，不代表学校 deadline 或已具备答辩资格。

时段	可交付结果／决策
September 2026	与导师确认 RQ 和范围；冻结任务图及源码／证据基线；解决正确性阻塞
October 2026	执行登记的正确性和匹配实验；核心未通过则减少可选范围
November 2026	冻结结果与来源；逐项形成答案、代价和限制；缺证据仍标未验证
December 2026	向导师提交整合完整稿；不再为叙事新增可选功能
January 2027	导师／委员会审阅；确认答辩准备度和学校最新提交／通知要求
February 2027	证据闭环及审阅满足要求后目标答辩；留足修改时间
Spring 2027	按 Graduate School 当期要求完成修改和最终提交；另行核实精确日期

CS 指南要求答辩两周前向委员会发送导师批准的完整稿 [21]；Graduate School 当前公布 Spring 2027 的已答辩终稿 ProQuest 截止日期为 March 26, 2027 [22]，实际提交前需再次核实。如 January 2027 审阅时仍缺核心端到端证据，需要与委员会重新决定范围或时间。Final defense 应将计划转为实际答案，不能只修改完成标签。ABE 换钥与断连撤销、虚假 ACK、缓存可用性、UAV 安全／识别精度、硬件和模型外部有效性均须保留明确限制。

Chapter 7

结论

NDNSF 的候选贡献是服务协议及有证据支持的机制选择, 不是新密码学原语或首次命名计算。RQ1 比较受保护发现与 ABE 权限复用的适用条件; RQ2 把运行时分工变成本地命名依赖准入规则; RQ3 测量完成、时延、执行效率与代价。已有实验支持有限调用结论; 协作与跨应用主张仍需其声明的端到端证据。本 Proposal 据此给出可核查的 dissertation 完成路径。

References

- [1] L. Zhang, A. Afanasyev, J. Burke, V. Jacobson, kc claffy, P. Crowley, C. Papadopoulos, L. Wang, B. Zhang, Named data networking, in: ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2014, pp. 66–73.
- [2] Named Data Networking Project, NDN Packet Format Specification: Data Packet, <https://docs.named-data.net/NDN-packet-spec/current/data.html>, , accessed September 9, 2026.
- [3] T. Li, W. Shang, A. Afanasyev, L. Wang, L. Zhang, A brief introduction to ndn dataset synchronization (ndn sync), in: 2018 IEEE Military Communications Conference, 2018, pp. 612–618.
- [4] P. Moll, V. Patil, L. Wang, L. Zhang, Sok: The evolution of distributed dataset synchronization solutions in ndn, in: Proceedings of the 9th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2022, pp. 33–44.
- [5] C. Tschudin, M. Sifalakis, Named functions and cached computations, in: 2014 IEEE 11th Consumer Communications and Networking Conference, 2014, pp. 851–857.
- [6] M. Krol, I. Psaras, Nfaas: Named function as a service, in: Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2017, pp. 134–144.
- [7] M. Krol, K. Habak, D. Oran, D. Kutscher, I. Psaras, Rice: Remote method invocation in icn, in: Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2018, pp. 1–11.
- [8] T. Meirovitch, L. Zhang, Nsc-named service calls, or a remote procedure call for ndn, in: NDN Technical Report NDN-0074, Revision 1, 2021, pp. 1–20.

- [9] gRPC Authors, Custom name resolution, <https://grpc.io/docs/guides/custom-name-resolution/>, , accessed September 9, 2026.
- [10] Rochester Institute of Technology, Barrios presents at ieee smartcomp, <https://www.rit.edu/news/barrios-presents-ieee-smartcomp>, , primary institutional record of CaSCON, SMARTCOMP 2025; cited for identification, not an exhaustive feature audit.
- [11] K. Nichols, Lessons learned building a secure network measurement framework using basic ndn, in: Proceedings of the 6th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2019, pp. 112–122.
- [12] S. Dulal, T. Yu, S. Liu, A. R. Thieme, L. Zhang, L. Wang, Enhancing NAC-ABE to support access control for mHealth applications and beyond, arXiv:2311.07299 (2023). doi:10.48550/arXiv.2311.07299.
URL <https://arxiv.org/abs/2311.07299>
- [13] Named Data Networking Project, Schematizing and automating trust in named data networking, <https://named-data.net/publications/techreports/ndn-0030-2-trust-schema/> (2015).
- [14] Named Data Networking Project, NAC: Automating access control via named data, <https://named-data.net/publications/zhang2018nac/> (2018).
- [15] Minindn: A mininet-based ndn emulator, <https://github.com/named-data/mini-ndn>, , accessed 2026.
- [16] Px4 autopilot user guide, <https://docs.px4.io/>, , accessed 2026.
- [17] Open neural network exchange (onnx), <https://github.com/onnx/onnx>, , accessed 2026.
- [18] Y. Kang, J. Hauswald, C. Gao, A. Rovinski, T. Mudge, J. Mars, L. Tang, Neurosurgeon: Collaborative intelligence between the cloud and mobile edge, in: Proceedings of the Twenty-Second International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, 2017, pp. 615–629. doi:10.1145/3037697.3037698.
- [19] S. Teerapittayanon, B. McDanel, H. T. Kung, Distributed deep neural networks over the cloud, the edge and end devices, in: 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems, 2017, pp. 328–339. doi:10.1109/ICDCS.2017.226.
- [20] NDNsf Project, Proposal research revision: Claim and evidence audit, Companion repository document: docs/PAPER/proposal-defense/research-revision-audit.md, , september 9, 2026; includes frozen campaign paths, evidence limits, and unresolved research gates.

- [21] University of Memphis, Department of Computer Science, Information for computer science ph.d. students, https://www.memphis.edu/cs/pdfs/forms_grad_phd_programinfo.pdf, , accessed September 9, 2026.
- [22] University of Memphis Graduate School, Graduation information, https://www.memphis.edu/gradschool/current_students/graduation.php, , spring 2027 calendar, accessed September 9, 2026.